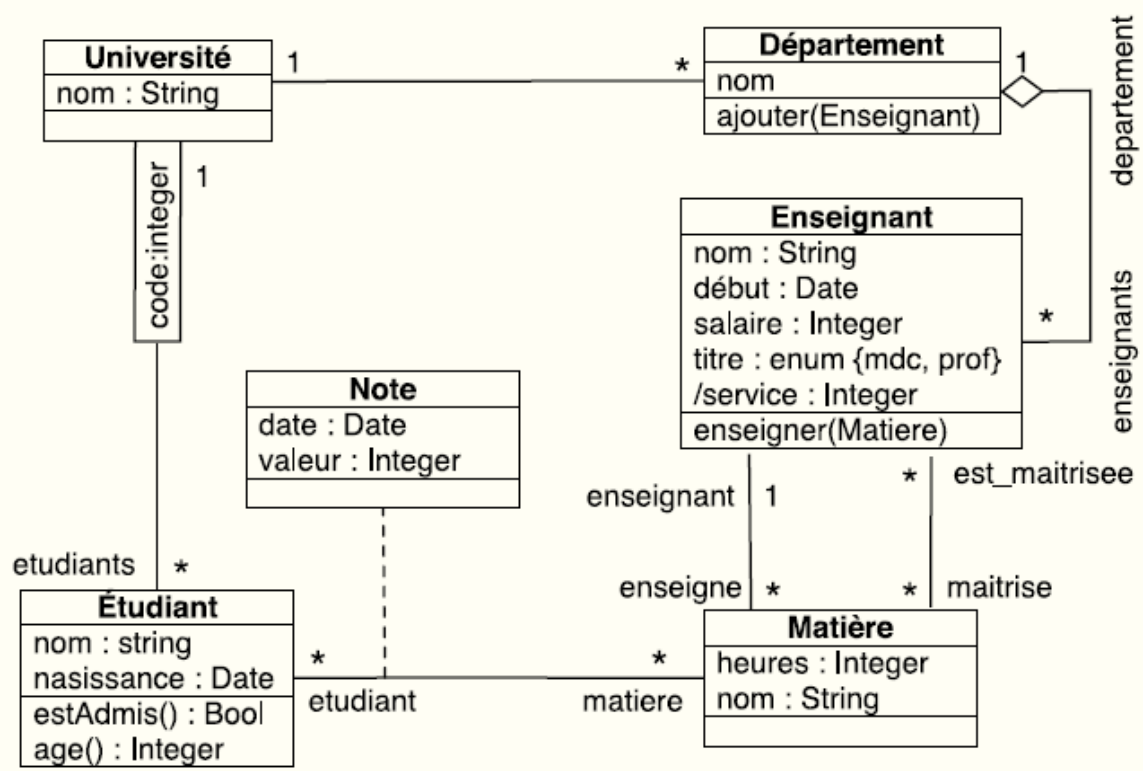
TP N°4 :

OCL : spécification formelle des contraintes UML (1)

Exercice 1

Soit le diagramme de classe suivant. Étendre ce diagramme de classe par des expressions OCL pour assurer les contraintes suivantes :

- L'âge d'un étudiant est supérieur à 18 ans
- Le salaire minimum d'un enseignant est égal à un million



Correction

context Etudiant

inv: self .age () > 18

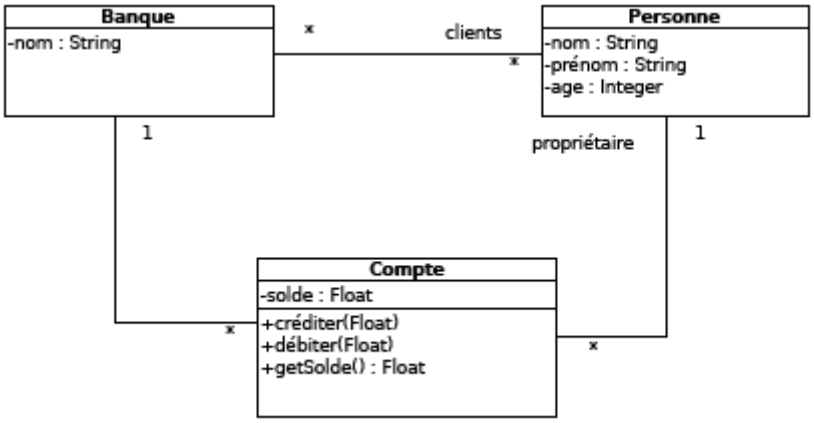
context Enseignant

inv: self . salaire > 1000000

Exercice 2

a) Un compte doit avoir un solde toujours positif
b) Un client peut posséder plusieurs comptes
c) Un client peut être client de plusieurs banques
d) Un client d'une banque possède au moins un compte dans cette banque
e) Une banque gère plusieurs comptes
f) Une banque possède plusieurs clients

1) Quelles spéciations ne sont exprimées ?
2) Ajouter des pré-conditions et des post-conditions pour la méthode retirer et la méthode getsolde de la classe Compte.



Correction

1) a et d

2)

context Compte::débiter (somme : Real)

pre: somme > 0

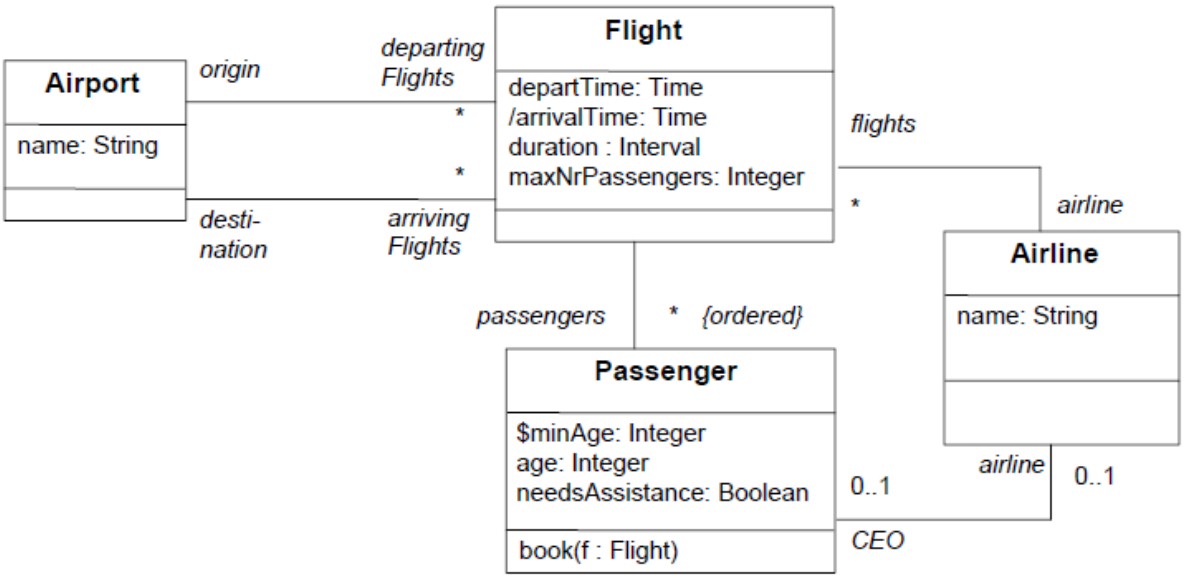
post: solde = solde@pre - somme

context Compte::getSolde() : Real

post: result = solde

Exercice 3

Donner la sémantique des expressions OCL suivantes.



context Flight

inv: duration < 4

context Flight

inv: self.maxNrPassengers <= 1000

context Passenger

inv: age >= Passenger.minAge

context Flight

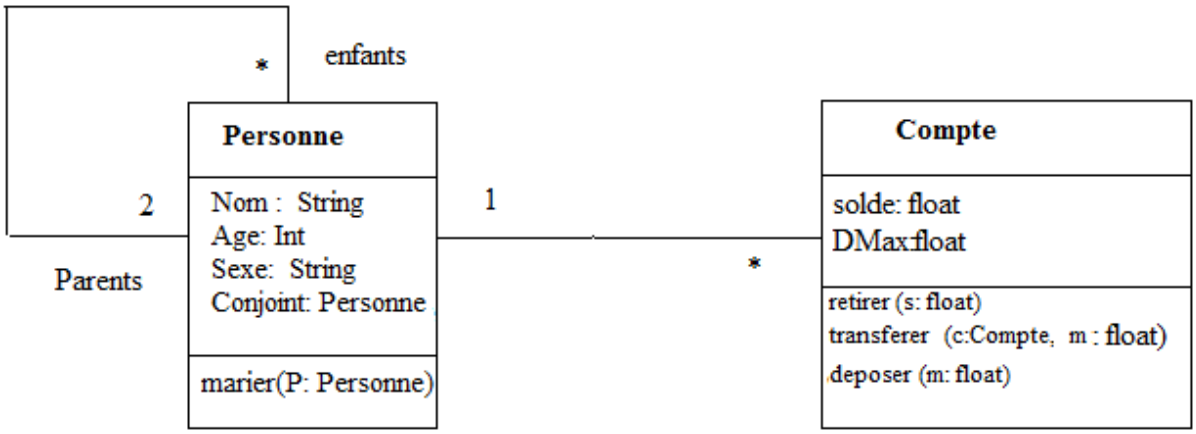
inv: origin <> destination

inv: origin.name = ‘Amsterdam’

context Flight

inv: airline.name = ‘KLM’

Exercice 4 :
Soit le diagramme de classe suivant.



1) Étendre ce diagramme de classe par des expressions OCL qui permettent d'assurer les contraintes suivantes :

- Le solde d'un compte ne doit pas être inférieur au découvert maximum autorisé
- La personne et son conjoint doivent être deux personnes différentes et ne doivent pas avoir le même sexe
- Un homme (resp. une femme) doit avoir au moins 18 ans (resp. 20 ans) pour se marier.

2) Ajouter des pré-conditions et des post-conditions pour les méthodes : retirer et déposer de la classe Compte.